Sensores

Internet de las Cosas 2026

Diego Vilches - Matías Pagano - Agustin Candia - Diego Graselli

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

¿Qué es el ESP32?

SoC es un acrónimo que viene del inglés «System on a Chip», y que significa literalmente «sistema en un chip».

WiFi Bluetooth ...

ESPRESSIF

¿Cómo podemos usar el ESP32?

Pcb personalizada

Kit de desarrollo

PROCESADOR

Xtensa Dual-Core 32-bit LX6 con 600 DMIPS

CO-PROCESADOR

Realiza operaciones de ultra-bajo consumo cuando el dispositivo se encuentra en modo **Deep sleep.**

La frecuencia de operación es de 240Mhz

Memoria ROM

448 KiB, destinados al arranque y gestión del wi-fi y el bluetooth.

Memoria SRAM interna

520 KiB destinados a datos e instrucciones temporales.

Memoria RTC SRAM

16 KiB utilizados por el co-procesador para realizar operaciones de ultra-bajo consumo.

Memoria Efuse

256 bits utilizados por el propio sistema y los 768 bits restantes reservados para otras aplicaciones.

Memoria Flash empotrada (Embedded flash)

memoria variable destinada al almacenamiento del programa (scketch).

ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN

ESP-IDF

ARDUINO

ALIMENTACIÓN

5v usando el puerto microusb o el pin VIN.

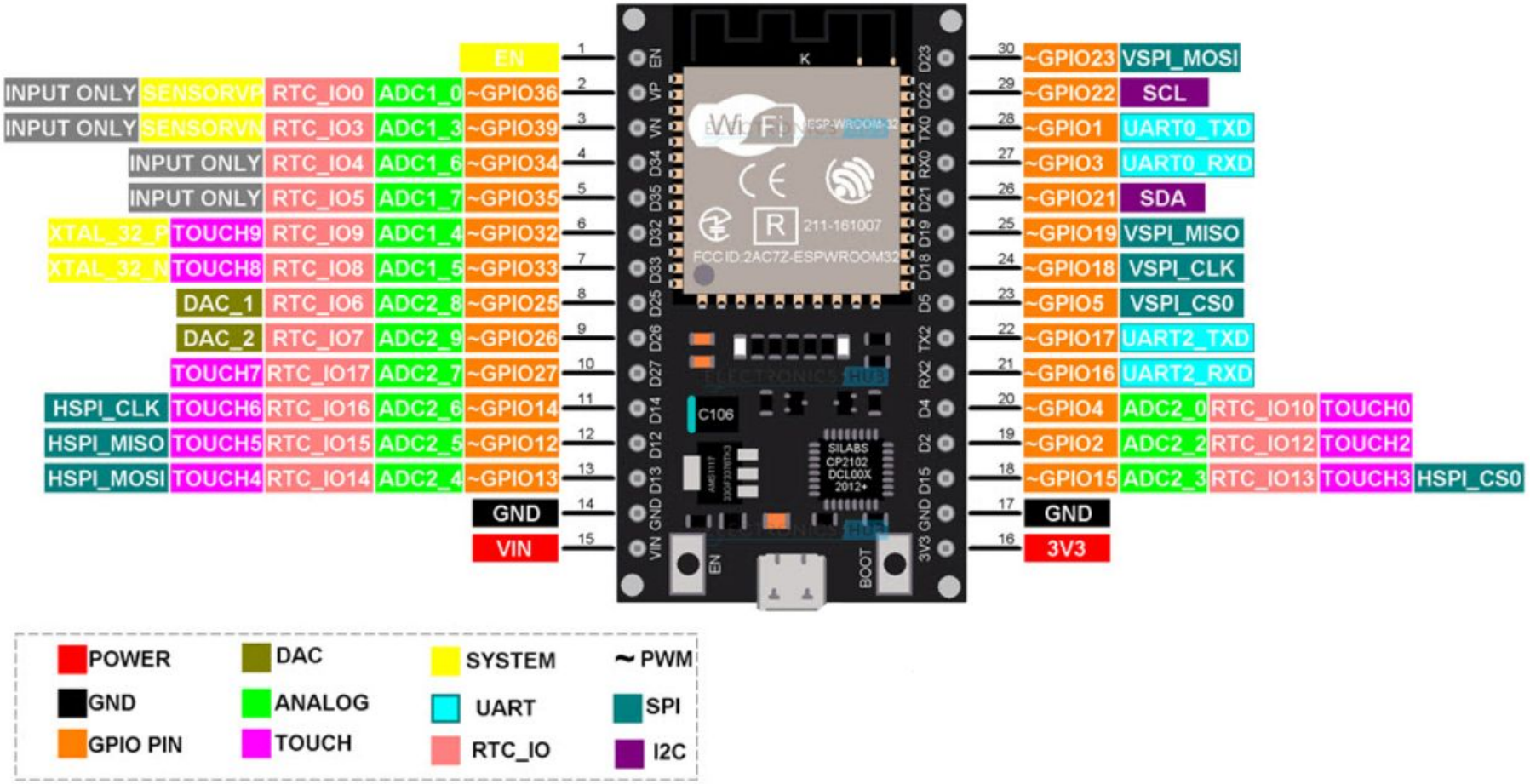
5V

5V

ENTRADAS/SALIDAS

3.3V

Para el uso de un mayor voltaje es recomandable usar un conversor de nivel lógico.

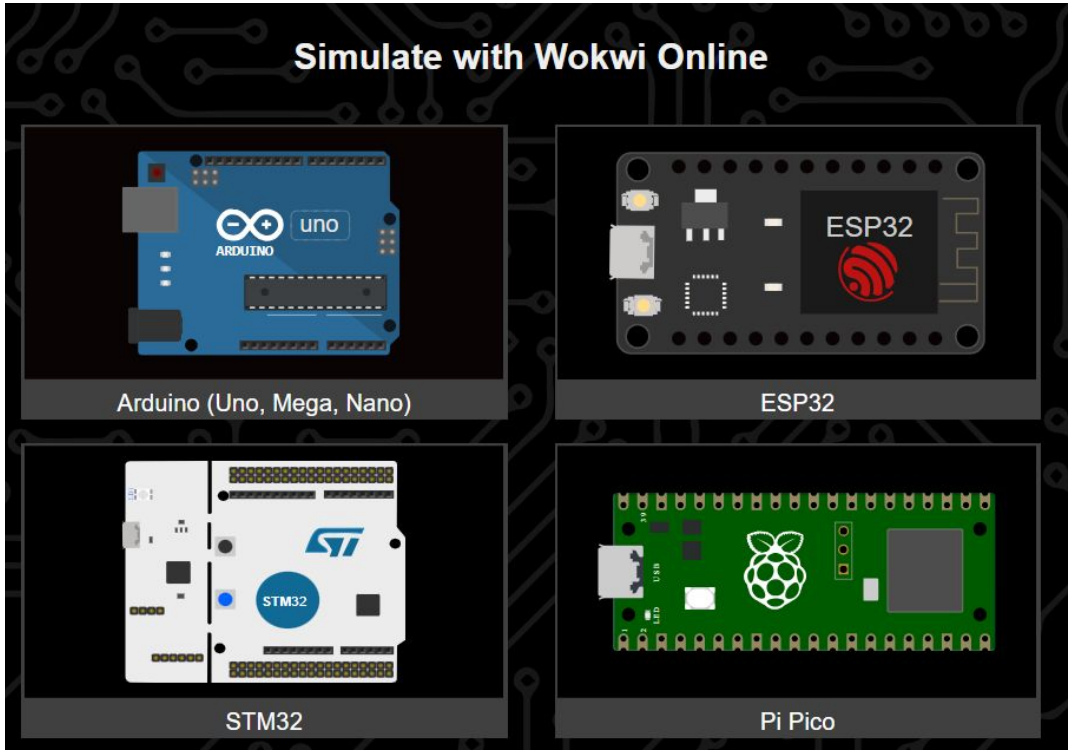


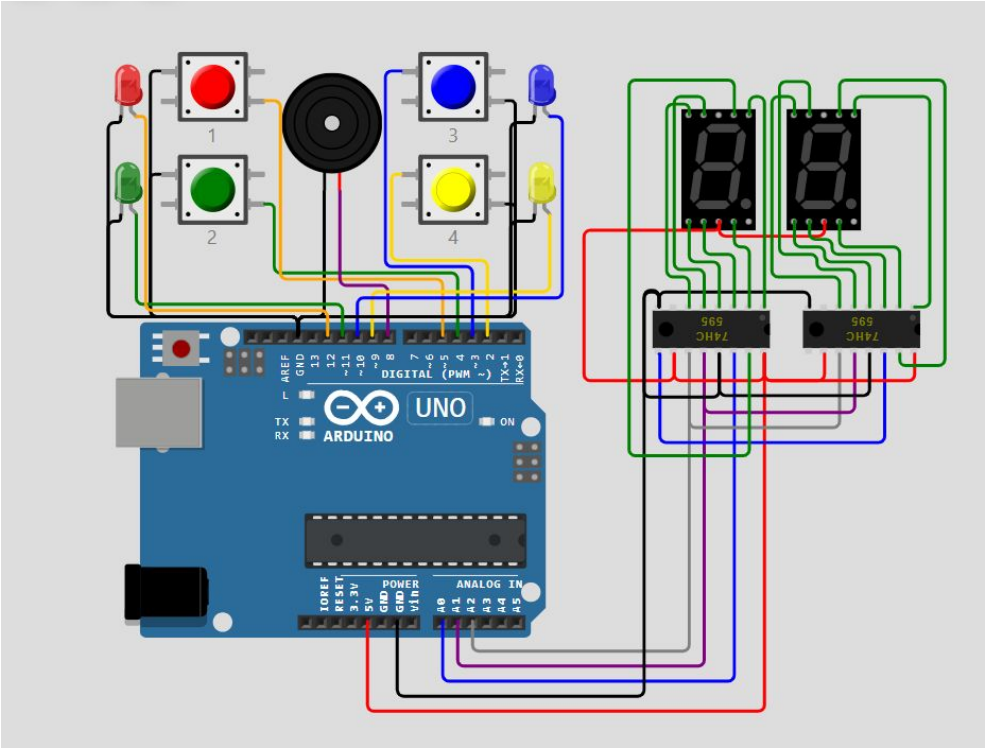
- Peripheral Input/Output (**25 pines GPIO**)
- **I2C** (Inter-Integrated Circuit)
- **UART**(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
- **SPI** (Serial Peripheral Interface)
- I²S (Integrated Interchip Sound)
- RMII (Reduced Media-Independent Interface)
- PWM (Pulse-Width Modulation)
- ADCs (Convertidores Analógico Digital) de 12 bits
- DACs (Convertidores Digital Analógico) de 8 bits

https://www.electronicshub.org/esp32-pinout/

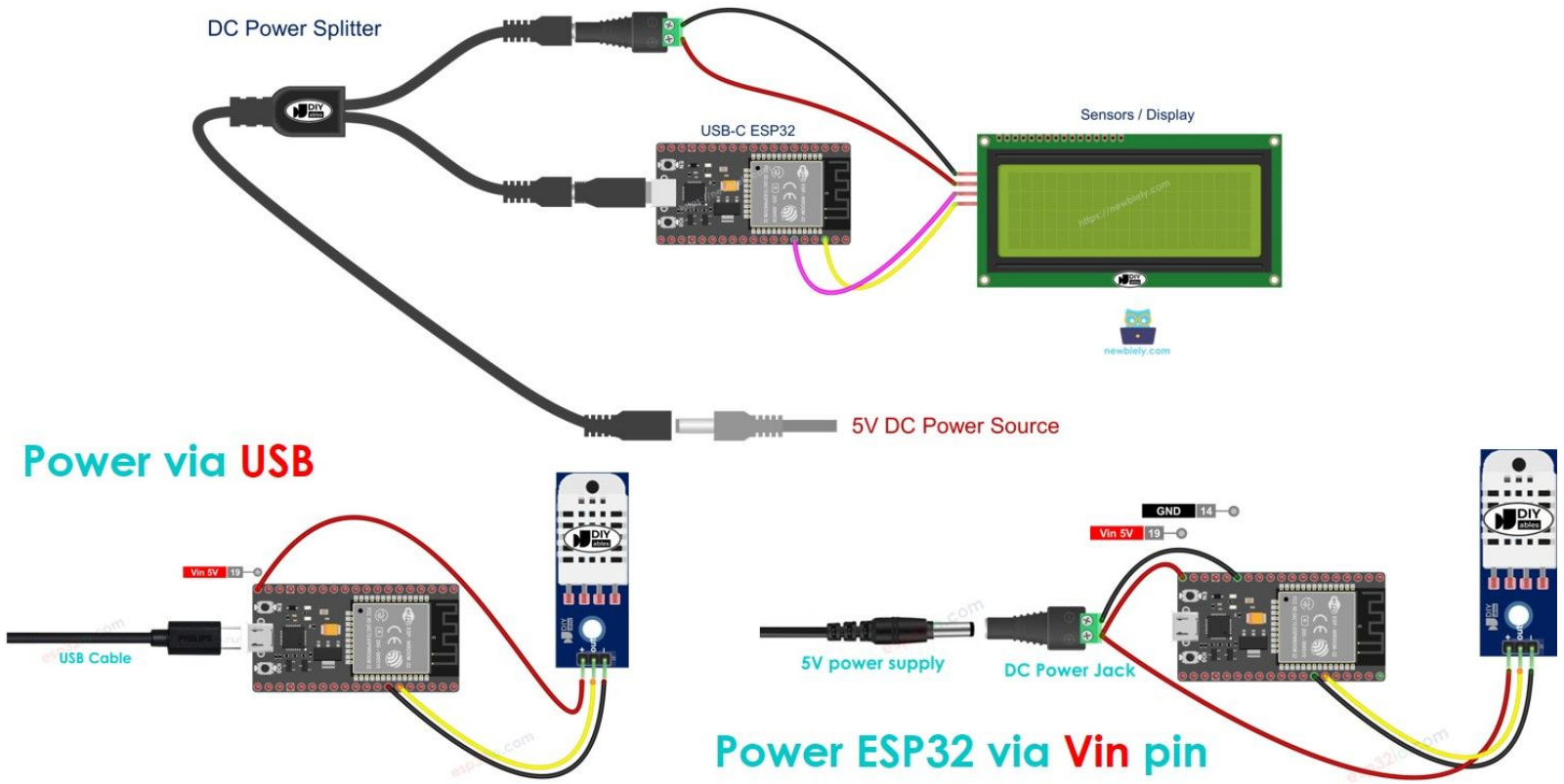
Simulador de placas

https://wokwi.com/





Conexionado ESP32 - Alimentación



https://esp32io.com/tutorials/how-to-power-esp32

Primeros pasos en Arduino con ESP32

- Instalar Arduino IDE
- Configurar placa
- Instalar librerias
- Programar Sketches

Aplicaciones Web ESP32 - Consideraciones

- Servidor con código html embebido o uso del filesystem (SPIFFS) para almacenar en Memoria Flash el contenido de nuestra página, certificados, configuraciones, etc.
- Servidor web sincrónico/asincrónico.
- Modos WiFi (AP, STA, AP + STA)
- Credenciales WiFi -> WiFiManager
- Updates OTA (ej: Elegant OTA, ESPRainmaker)

UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA